



# Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica [NCh2369] y la norma de viento [NCh432]

Presentación N°2: Segundo Avance [70 %] — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

**Bruno Alonso Franco Sentis    Cristofer Walter Bordonos Armijo**

Profesor Guía: Jorge Pi Luco

Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

10 de Junio de 2026



# TABLA DE CONTENIDOS



#SOMOSUSACH

- |    |                                    |    |                                              |
|----|------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| 1  | Resumen Presentación N°1           | 13 | Viento: NCh432:2025                          |
| 2  | Metodología                        | 14 | Viento: zonificación y presiones             |
| 3  | Recopilación de antecedentes       | 15 | Viento: solicitudes globales                 |
| 4  | Descripción de la Nave F           | 16 | Sismo: NCh2369.Of2003                        |
| 5  | Levantamiento en terreno           | 17 | Sismo: NCh2369:2025                          |
| 6  | Discrepancia planos vs construido  | 18 | Resultados: Sismo — Comparativa de espectros |
| 7  | Sistema estructural y materialidad | 19 | Resultados: Sismo — Reacciones en la Base    |
| 8  | Modelo SAP2000                     | 20 | Resultados: Desplazamientos                  |
| 9  | Participación de masa modal        | 21 | Resultados: Factores de Utilización          |
| 10 | Cargas de diseño                   | 22 | Análisis comparativo                         |
| 11 | Combinaciones de carga             |    |                                              |
| 12 | Viento: NCh432.Of1971              |    |                                              |



# RESUMEN N°1: EL PROYECTO Y EL PROBLEMA



#SOMOSUSACH

- Caso de estudio: **Nave F**, galpón industrial de acero [Metalpar, Maipú], recepcionado el año 2025.
- Diseñado con normas **oficiales**: **NCh2369.Of2003** [sismo] y **NCh432.Of1971** [viento].
- La actualización de estas normativas en 2025 hace imperativa una **reevaluación estructural** bajo los nuevos parámetros.
- **Problema**: Determinación de la variación en las solicitaciones de diseño y la **carga gobernante** tras la aplicación de las normativas de 2025.

IFC METALPARNAVE F 20-07-23 8c.png

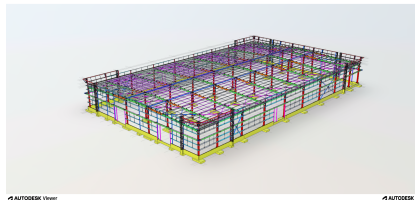


Figura 1: Galpón industrial de acero [tipología de estudio].

Fuente: Modelo IFC maestranza.

# RESUMEN N°1: OBJETIVOS E HIPÓTESIS

**Objetivo general:** comparar la respuesta estructural de la Nave F ante sismo y viento bajo el marco normativo original y sus actualizaciones 2025 [cortes basales, desplazamientos, F.U. y solicitudes].

## Objetivos específicos:

- **Levantar** la estructura [geometría, perfiles, sistema].
- **Determinar** acciones de sismo y viento en ambos marcos.
- **Modelar** en SAP2000 y obtener la respuesta global.
- **Verificar** elementos principales [F.U. y conexiones].
- **Proponer** adecuación conceptual donde no cumpla.

## Hipótesis

La **NCh432:2025** [viento] **reduce** las presiones para este sitio; la **NCh2369:2025** [sismo] **aumenta** las solicitudes. Se presume un **cambio de la carga dominante**: de viento a sismo.





# RESUMEN N°1: ALCANCES, LIMITACIONES Y MÉTODO



## Alcances:

- Acero **A270 ES** [principales y secundarios].
- Diseño **AISC 360-10 / NCh427/1**.
- Sismo **NCh2369** Oficial 2003 y 2025.
- Viento **NCh432** Oficial 1971 y 2025.
- Verificación de **elementos principales**.

## Limitaciones:

- Análisis de **costo** por kilogramo de acero.
- Refuerzos a nivel **conceptual**.
- Materiales según **especificaciones técnicas**.
- **SAP2000** v24.2.0.

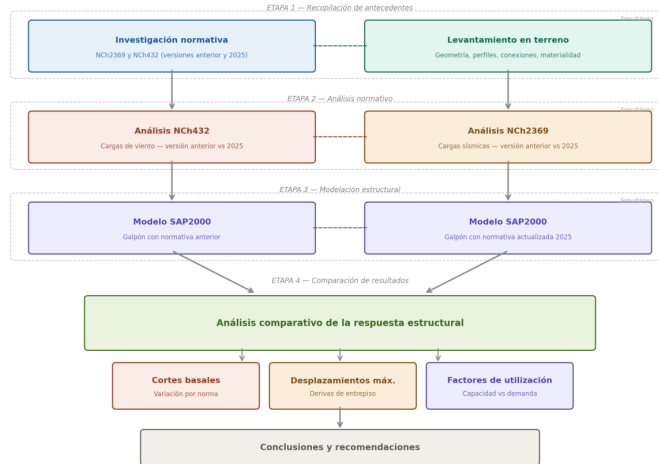
El **método** de trabajo [levantamiento → análisis normativo → modelación → comparación] se detalla a continuación.



# METODOLOGÍA



# METODOLOGÍA



# RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES



- **Punto de partida:** planos estructurales y memoria de cálculo original [PLG Ingenieros, 2023].
- Corroboración de la geometría con planos de fabricación [maestranza].
- Normas del diseño original: NCh2369.Of2003 [sismo], NCh432.Of1971 [viento], NCh3171 2010, NCh1537 2009, NCh431 1977.
- Materialidad original: A270 ES; pernos de unión A325, secundarios A307, anclaje A36.
- Estos antecedentes se replican para construir el modelo de la condición instalada.

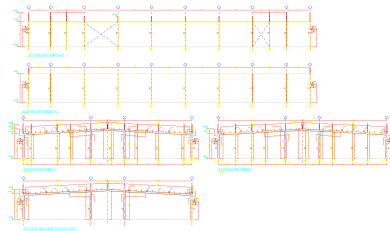


Figura 2: Elevaciones planos de maestranza.

Fuente: Planos maestranza.



# DESCRIPCIÓN: UBICACIÓN Y ANTECEDENTES



- Propietario: **Metalpar**.
- Ubicación: Camino Melipilla N°9236, **Maipú** [R.M.].
- Año de recepción: **2025**.
- Galpón industrial de acero, planta rectangular  **$50 \times 83,5$  m** [ $\approx 4.175$  m<sup>2</sup>].
- **10 marcos** transversales; luz transversal de **50 m**.



Figura 3: Vista general de la Nave F.

Fuente: Elaboración propia.



Figura 4: Ubicación [Maipú].

Fuente: Elaboración propia.



# GEOMETRÍA: PLANTA Y ELEVACIÓN

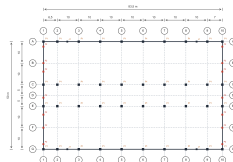


Figura 5: Planta de ejes — 10 marcos, separación 10 m [1.<sup>er</sup> vano 6,5 m; último 7 m].

Fuente: Elaboración propia.

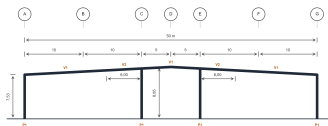


Figura 6: Elevación transversal tipo — hombro 7,53 m, cumbrera 8,85 m; dos aguas [ $\theta \approx 3,02^\circ$ ].

Fuente: Elaboración propia.



# LEVANTAMIENTO EN TERRENO



- Visita a terreno: 11 de enero de 2026.  
Inspección visual, medición directa y registro fotográfico sistemático.
- Cotas: huincha métrica y medición láser.
- Espesores en secciones cerradas:  
medidor ultrasónico [pulso-eco];  
espesores visibles con pie de metro digital.
- Producto: Modelo SAP2000 que reproduce la condición instalada.

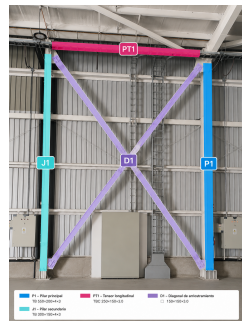


Figura 7: Registro fotográfico - riostras y pilares.

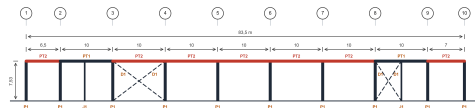
Fuente: Elaboración propia.



# SOMOSUSACH

- 

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.



# SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALIDAD



Figura 10: Sistema resistente identificado en terreno.

Fuente: Elaboración propia.

## Perfiles principales [relevados]:

| Marca  | Elemento         | Perfil               |
|--------|------------------|----------------------|
| P1     | Pilar principal  | TB 550 × 200 × 4 × 3 |
| V1     | Cabio de techo   | TB 550 × 200 × 4 × 3 |
| V2     | Cabio reforzado  | TB 550 × 200 × 5 × 3 |
| J1/PT1 | Postes/tensores  | TBC 250 × 150 × 3    |
| PT2    | Tensor/puntal    | [ ] 200 × 200 × 3    |
| P2     | Pilar en terreno | [ ] 150 × 150 × 3    |
| D1/RT  | Diag./riostras   | [ ] 150 × 150 × 3    |

**Materialidad:** acero **A270 ES** [ $F_y$  250 /  $F_u$  400 MPa]; pernos de unión A325, anclaje A36; diseño bajo **AISC 360-10** / **NCh427/1**.



# MODELO ESTRUCTURAL EN SAP2000



- Modelo 3D con elementos **frame** [barras]: columnas, vigas, correas y arriostramientos; base empotrada en pilares principales [P1] y apoyo simple en pilares secundarios [P2].
- **Dos modelos idénticos** en geometría, secciones y cargas gravitacionales; difieren solo en **espectros de diseño sísmico y presiones de viento**.
- Análisis **modal espectral**;  $\xi = 0,03$ .

**Dos escenarios de carga** [misma geometría y secciones]:

- **Instalado**: NCh2369.Of2003 + NCh432.Of1971.
- **Actualizado**: NCh2369:2025 + NCh432:2025.

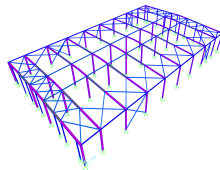


Figura 11: Modelo SAP2000 — vista 3D.

Fuente: Elaboración propia.

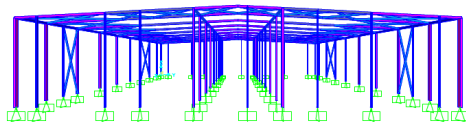


Figura 12: Elevación transversal del modelo.

Fuente: Elaboración propia.



# PARTICIPACIÓN DE MASA MODAL



## Participación de masa modal [común]:

| Dir.   | Modo / $T$ [s] | Masa [%] |
|--------|----------------|----------|
| X [UX] | 40 / 0,225     | 38,95 %  |
| Y [UY] | 29 / 0,344     | 55,18 %  |
| Z [UZ] | 60 / 0,019     | 52,75 %  |

$$\sum UX=99,7\%; \sum UY=100\%; \sum UZ=93,1\%.$$

Periodos cortos  $\Rightarrow$  estructura **rígida**.



# CARGAS DE DISEÑO



| Acción                   | Valor                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Peso Propio [D]          | Dato obtenido por SAP2000 [+10% por conexiones y pernos]                |
| Cubierta KR-8 [D]        | 5,85 kg/m <sup>2</sup>                                                  |
| Costaneras Z [D]         | [peso pendiente] kg/m <sup>2</sup> — no modeladas, aplicadas como carga |
| Sobrecarga de techo [Lr] | 100 → 53 kg/m <sup>2</sup> [reducida]                                   |
| Nieve [S]                | 25 kg/m <sup>2</sup> [< SC]                                             |
| Viento [W]               | Presión de viento [1971 / 2025]                                         |
| Sismo [E]                | Espectro de diseño [2003 / 2025]                                        |

Tabla 1: Cargas [memoria original].

# COMBINACIONES DE CARGA



- Según [NCh3171.Of2010](#) y combinaciones sísmicas según NCh2369 [2003/2025].
- Patrones: PP, CM\_CUB, CM\_MURO, L, S, Lr, Wx, Wy, Ex, Ey, Ez.
- Combinaciones generadas en SAP2000: [46](#) [Instalado] vs [214](#) [Actualizado].
- El fuerte aumento en 2025 refleja la [tridimensionalidad](#) [casos  $E_{x-a}$ ,  $E_{y-a}$  y componente vertical  $E_z$ ].

*Nota: se emplea la NCh3171.Of2010 por ser la versión vigente al momento del cálculo original de la estructura; su actualización fue oficializada en 2024.*



# APLICACIÓN DE COMBINACIONES AL MODELO SAP2000



## Patrones y Casos de Carga [SAP2000]:

| Atributo            | Instalado [Original]                 | Actualizado [2025]                |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Patrones de carga   | 11                                   | 15 [Nuevos: Ex-a, Ey-a, W $\pm$ ] |
| Sismo [Resp. Spec.] | 3 [Ex, Ey, Ez]                       | 5 [+ Espectro amplificado]        |
| Viento [Static]     | 2 [W <sub>x</sub> , W <sub>y</sub> ] | 4 [Presiones direccionales]       |
| Total Casos         | 13                                   | 17                                |

- La inclusión del **espectro amplificado** [ $E_{x-a}$ ,  $E_{y-a}$ ] y las orientaciones del viento [ $W_{x\pm}$ ,  $W_{y\pm}$ ] aumentan los casos básicos.

## Combinaciones de Carga Generadas:

| Métrica             | Instalado | Actualizado             |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| Total combinaciones | 46        | 214 [ $\uparrow$ 365 %] |

- El gran salto a **214 combinaciones** se debe a:
  - Permutaciones con los nuevos casos de viento y sismo amplificado.
  - Inclusión de las **combinaciones amplificadas** [ $0,7R_1$ ] requeridas por la NCh2369:2025.
  - Alternancia de cargas [ $L$ ,  $L_r$ ,  $S$ ].
- Impacto:** El esfuerzo computacional y el volumen de revisión estructural se incrementan drásticamente bajo los nuevos estándares.





- Norma oficial [DS N°994/1971]; presión básica **uniforme**, sin zonificación geográfica.
- $q = u^2/16$  [kgf/m<sup>2</sup>]; variación en altura  $p_x = p_h (x/h)^{2\alpha}$  [ $\alpha = 0,28$  urbano].
- Cargas por **coeficientes de forma**  $C$  [Figura 9]: muro barlovento +0,80, sotavento -0,40, cubierta 1,2 sin  $\theta - 0,4$ .
- Sitio Nave F [ $h = 8,19$  m]:  
 $q = 65,92$  kgf/m<sup>2</sup>.

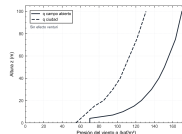


Figura 13: Presión  $q$  vs altura [campo abierto / ciudad].

Fuente: Elaboración propia.



Figura 14: Coeficientes de forma sobre cubiertas [Anexo Fig. 9, NCh432.Of1971].

Fuente: NCh432.Of1971.



- 3.<sup>a</sup> edición [jun 2025], base ASCE/SEI 7-22; procedimiento direccional.
- $q_z = 0,613 K_z K_{zt} K_e V^2$ . Sitio: Zona III-A,  $V = 34$  m/s; Exposición B;  $h = 8,19$  m,  $G = 0,85 \Rightarrow q_h = 51,00$  kgf/m<sup>2</sup>.
- Edificio cerrado [ $GC_{pi} = \pm 0,18$ ];  $C_p$  por superficie y zonificación de cubierta [h/2, h, 2h, resto].

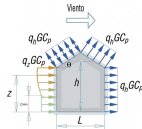


Figura 15: Presiones netas sobre la Nave F [NCh432:2025].

Fuente: Elaboración propia.

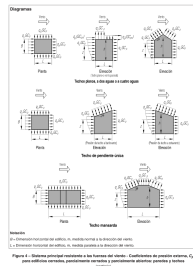


Figura 16: Coeficientes de presión externa  $C_p$  [SPRFV, Fig. 4, NCh432:2025].

Fuente: NCh432:2025.





# VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432.Of1971



Presión básica  $q = 65,92 \text{ kgf/m}^2$  [ $h = 8,19 \text{ m}$ , exposición ciudad]. Presión neta  $p = C \cdot q$ , con  $C$  el **coeficiente de forma** [Anexo Fig. 9].

## Viento $\perp$ cara corta [Wx]

| Superficie       | $C$   | $p \text{ [kgf/m}^2\text{]}$ |
|------------------|-------|------------------------------|
| Muro barlovento  | +0,80 | +52,74                       |
| Techo-barlovento | -0,34 | -22,20                       |
| Techo-sotavento  | -0,40 | -26,37                       |
| Muro sotavento   | -0,40 | -26,37                       |

## Viento $\perp$ cara larga [Wy]

| Superficie       | $C$   | $p \text{ [kgf/m}^2\text{]}$ |
|------------------|-------|------------------------------|
| Muro barlovento  | +0,80 | +52,74                       |
| Techo-barlovento | -0,40 | -26,37                       |
| Sotavento        | -0,40 | -26,37                       |

Cubierta:  $1,2 \sin \theta - 0,4$  con  $\theta \approx 3,02^\circ \Rightarrow -0,34$  [barlovento]. Valores: + presión, - succión.

# VIENTO — PRESIONES DE DISEÑO NCh432:2025

$$p = q K_d G C_p - q_h K_d (G C_{pi}) \quad [\text{Ec. 4}]$$

$$q_z = q_h = 51,00; \quad K_d = 0,85; \quad G = 0,85; \quad G C_{pi} = \pm 0,18.$$

## ⊥ Cara corta [Wx]

| Superficie        | $C_p$ | $W_{x+}$ [kgf/m <sup>2</sup> ] | $W_{x-}$ [kgf/m <sup>2</sup> ] |
|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| Muro barlovento   | 0,80  | 21,68                          | 37,28                          |
| Muro sotavento    | -0,36 | -21,07                         | -5,46                          |
| Muros laterales   | -0,70 | -33,60                         | -17,99                         |
| Techo 0 a $h/2$   | -0,90 | -40,97                         | -25,36                         |
| Techo $h/2$ a $h$ | -0,90 | -40,97                         | -25,36                         |
| Techo $h$ a $2h$  | -0,50 | -26,23                         | -10,62                         |
| Techo $> 2h$      | -0,30 | -18,86                         | -3,25                          |

## ⊥ Cara larga [Wy]

| Superficie        | $C_p$ | $W_{y+}$ [kgf/m <sup>2</sup> ] | $W_{y-}$ [kgf/m <sup>2</sup> ] |
|-------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| Muro barlovento   | 0,80  | 21,68                          | 37,28                          |
| Muro sotavento    | -0,50 | -26,23                         | -10,62                         |
| Muros laterales   | -0,70 | -33,60                         | -17,99                         |
| Techo 0 a $h/2$   | -0,90 | -40,97                         | -25,36                         |
| Techo $h/2$ a $h$ | -0,90 | -40,97                         | -25,36                         |
| Techo $h$ a $2h$  | -0,50 | -26,23                         | -10,62                         |
| Techo $> 2h$      | -0,30 | -18,86                         | -3,25                          |

$W_{x+}$ ,  $W_{y+}$ : presión interna +0,18 [Caso A]     $W_{x-}$ ,  $W_{y-}$ : presión interna -0,18 [Caso B]. Valores en kgf/m<sup>2</sup> [+ presión, - succión].



# VIENTO — CARGAS POR MARCO [NCh432:2025]



VISTA EN ELEVACION CON CARGAS PUNUALES POR MARCO

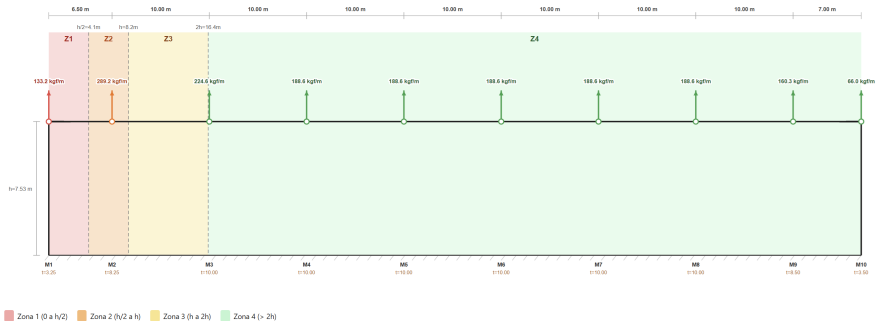


Figura 17: Cargas puntuales por marco — viento  $\perp$  cara corta [ $W_x$ ]; zonas Z1–Z4 según  $h$ .

Fuente: Elaboración propia.

# VIENTO — CARGAS POR MARCO [NCh432:2025]

VISTA EN ELEVACION CON ZONAS NCh432:2025

Largo tributario del marco (m)  m

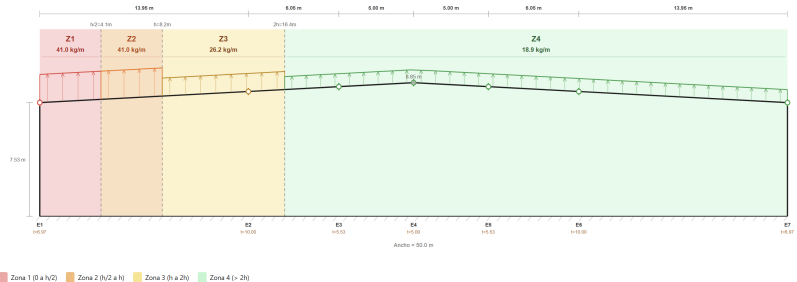


Figura 18: Cargas distribuidas por marco — viento  $\perp$  cara larga [ $W_y$ ]; zonas NCh432:2025.

Fuente: Elaboración propia.



# VIENTO — ZONIFICACIÓN Y PRESIONES

## Zonificación NCh432:2025

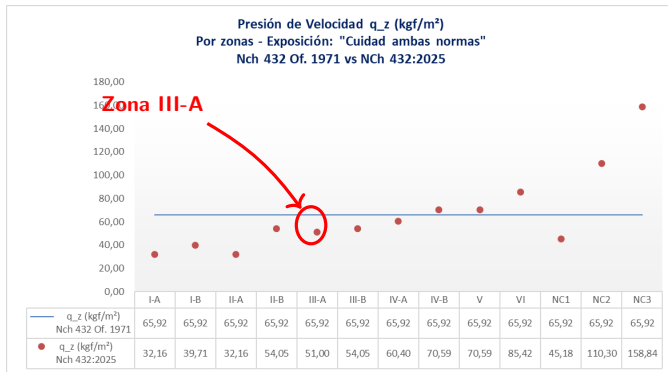


Figura 19:  $q_z$  por zona — 1971 [uniforme, 65,92 kgf/m<sup>2</sup>] vs 2025 [zonificada]. En Zona III-A: 51,00 kgf/m<sup>2</sup> [−23 %].

Fuente: Elaboración propia.



# VIENTO — ZONIFICACIÓN Y PRESIONES

## Presiones comparativas 1971 vs 2025

Presión neta en muros [ $\text{kgf/m}^2$ ]:

| Superficie      | 1971 [ $\text{kgf/m}^2$ ] | 2025 [ $\text{kgf/m}^2$ ] | $\Delta$ |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| Muro barlovento | +52,74                    | +37,28                    | ↓ 29 %   |
| Muro sotavento  | -26,37                    | -21,07                    | ↓ 20 %   |
| Muros laterales | —                         | -33,60                    | nuevo    |

Succión en cubierta por zona [ $R = 2025/1971$ ]:

| Zona        | 1971 [ $\text{kgf/m}^2$ ] | 2025 [ $\text{kgf/m}^2$ ] | $\Delta$ % |
|-------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| 0 a $h/2$   | -26,37                    | -40,97                    | +55 %      |
| $h/2$ a $h$ | -26,37                    | -40,97                    | +55 %      |
| $h$ a $2h$  | -26,37                    | -26,23                    | -1 %       |
| $> 2h$      | -26,37                    | -18,86                    | -28 %      |

La 2025 **intensifica** la succión de borde y **alivia** la zona central.



USACH

#SOMOSUSACH



# VIENTO — SOLICITACIONES GLOBALES

## Parámetros de diseño

### Parámetros de Diseño de Viento [NCh432]:

| Parámetro                            | Of.1971                        | 2025                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Presión básica <math>q</math></b> | <b>65,92 kgf/m<sup>2</sup></b> | <b>51,00 kgf/m<sup>2</sup> [↓ 23 %]</b> |
| Exposición                           | Ciudad                         | Ciudad [Cat. B]                         |
| Zona                                 | —                              | Zona III-A [ $V = 34$ m/s]              |
| Categoría                            | —                              | II [ $I = 1,00$ ]                       |
| Tipo de techo                        | 2 Aguas                        | 2 Aguas [sim.]                          |
| Cerramiento                          | —                              | Cerrado [ $GC_{pi} = \pm 0,18$ ]        |
| Efecto Venturi                       | No                             | —                                       |
| Factor direccional $K_d$             | —                              | 0,85                                    |
| Factor topográfico $K_{zt}$          | —                              | 1,0                                     |
| Factor exposición $K_z$              | —                              | $2,01(z/z_g)^{2/\alpha}$                |
| Factor elevación $K_e$               | —                              | 1,0                                     |
| Factor ráfaga $G$                    | —                              | 0,85                                    |



USACH

#SOMOSUSACH

# VIENTO — SOLICITACIONES GLOBALES

## Evaluación por caso de carga

### Solicitaciones globales por caso de viento [tonf]:

| Caso                   | Corte X [ $F_x$ ] [tonf] | Corte Y [ $F_y$ ] [tonf] | Levant. [ $F_z$ ] [tonf] |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| $W_x$ [NCh432.Of1971]  | 32,86                    | —                        | 103,20                   |
| $W_y$ [NCh432.Of1971]  | —                        | 55,07                    | 112,22                   |
| $W_{x+}$ [NCh432:2025] | 17,58                    | —                        | 90,52                    |
| $W_{x-}$ [NCh432:2025] | 17,58                    | —                        | 25,37                    |
| $W_{y+}$ [NCh432:2025] | —                        | 29,08                    | 98,42                    |
| $W_{y-}$ [NCh432:2025] | —                        | 29,08                    | 33,27                    |

- Valores extraídos del modelo SAP2000 [ver hoja FUERZAS SAP2000 en NCh432\_2025.xlsx].
- La norma 2025 introduce 4 casos direccionales [ $W_{x\pm}$ ,  $W_{y\pm}$ ] versus 2 casos de la norma 1971 [ $W_x$ ,  $W_y$ ].



USACH

#SOMOSUSACH







- Norma sísmica industrial vigente por más de dos décadas, basada en sistemas estructurales dúctiles y criterios de control de desplazamientos.
- **Análisis modal espectral:**  $S_a$  según zona, suelo y período; demanda reducida por  $R$ , amplificada por  $I$ .
- Combinaciones sísmicas que consideran el efecto ortogonal [100 % en una dirección principal + 30 % en la perpendicular].

## Parámetros del sitio — Nave F

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Zona sísmica                 | 2 [ $A_0 = 0,30g$ ] |
| Tipo de suelo                | III                 |
| Factor $R$ / Importancia $I$ | 4 / 1,00            |
| Amortiguamiento $\xi$        | 0,03                |
| $S_a^{\text{máx}}$           | $\approx 0,27g$     |

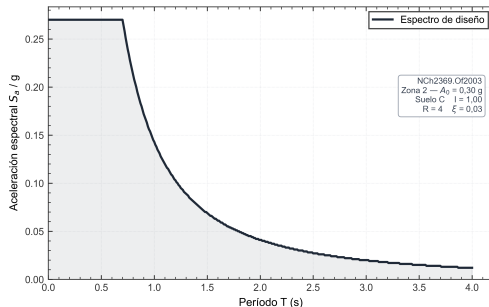


Figura 20: Espectro de diseño NCh2369.Of2003 [sitio de Maipú].

Fuente: Elaboración propia.





- Oficializada por **Decreto Exento N°12** [MINVU]; vigencia obligatoria 9-sep-2026.
- **Nueva clasificación de suelos** [6 tipos,  $V_{s30}$ ].
- Factor de respuesta efectivo  $R_1$ , factor vertical  $R_v$  y espectros **diferenciados por dirección**.
- Combinaciones con **amplificación sísmica** [casos  $E_{x-a}$ ,  $E_{y-a}$ ] y componente  $E_z$ .

## Parámetros — Nave F [modelo]

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Zona / $A_0$   | 2 / 0,30g                         |
| Tipo de suelo  | C [asimilación]                   |
| $R / R_v$      | 4 / 2                             |
| Periodos $T^*$ | $T_x^* = 0,22$ ; $T_y^* = 0,34$ s |

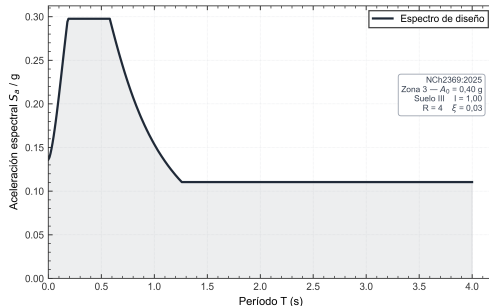


Figura 21: Espectro de diseño NCh2369:2025.

Fuente: Elaboración propia.



# SISMO — COMPARATIVA DE ESPECTROS

## Of.2003 vs 2025

### Parámetros de Diseño Sísmico [NCh2369]:

| Parámetro         | Of.2003                           | 2025                                                |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zona $[A_0]$      | 2 $[0,30g]$                       | 2 $[0,30g]$                                         |
| Suelo             | III [Intermedio]                  | C [Muy denso]                                       |
| Importancia $I$   | 1,00 [Normal]                     | 1,00                                                |
| Sistema $R$       | $R = 4$                           | $R = 4$ ; $R_v = 2$                                 |
| Amortiguam. $\xi$ | 0,03                              | 0,03                                                |
| Períodos          | $T' = 0,62 \text{ s}$ ; $n = 1,8$ | $T_x^* = 0,22 \text{ s}$ ; $T_y^* = 0,34 \text{ s}$ |

- Para la Nave F  $[T \approx 0,22\text{--}0,34 \text{ s}]$ , el nuevo espectro es notablemente más restrictivo.
- Las combinaciones amplificadas  $[0,7R_1]$  incrementan sustancialmente las fuerzas de diseño en la nueva normativa.

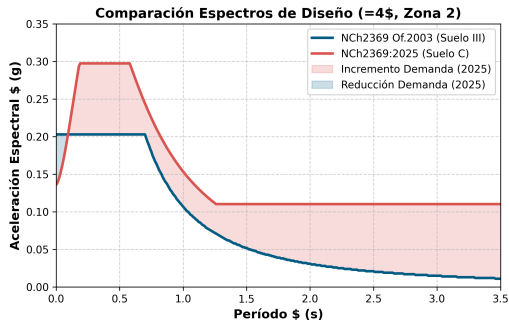


Figura 22: Espectros NCh2369 Of.2003 vs 2025 generados a partir de los datos SAP2000.

Fuente: Elaboración propia.



# SISMO — REACCIONES EN LA BASE

## Cortes basales y levantamiento

Comparativa de Corte Basal y Levantamiento [tonf]:

| Caso      | Instalado [1971] |       |       | Actualizado [2025] |       |       | Variación [ $\Delta$ %] |              |              |
|-----------|------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------------------------|--------------|--------------|
|           | $F_x$            | $F_y$ | $F_z$ | $F_x$              | $F_y$ | $F_z$ | $\Delta F_x$            | $\Delta F_y$ | $\Delta F_z$ |
| $E_x$     | 11,52            | —     | —     | 16,75              | —     | —     | +45 %                   | —            | —            |
| $E_y$     | —                | 15,06 | —     | —                  | 22,30 | —     | —                       | +48 %        | —            |
| $E_z$     | —                | —     | 10,22 | —                  | —     | 11,50 | —                       | —            | +13 %        |
| $E_{x-a}$ | —                | —     | —     | 46,64              | —     | —     | Casos Amplificados      |              |              |
| $E_{y-a}$ | —                | —     | —     | —                  | 62,43 | —     |                         |              |              |

- Los espectros de diseño 2025 aumentan el corte basal estricto  $[E_x, E_y]$  en un  $\sim 45\text{--}48\%$ .
- La inclusión de las componentes del **espectro amplificado**  $[E_{x-a}, E_{y-a}]$  dispara las reacciones a 46–62 tonf en combinación.



# RESULTADOS Y COMPARATIVAS

## Desplazamientos sísmicos — Nodo 76 [ $h = 8,85 \text{ m}$ ]

| Dirección         | Caso               | Instalado [mm] | Actualizado [mm] | $\Delta \%$  |
|-------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|
| Sismo X [ $U_1$ ] | $E_x$              | 6,74           | <b>9,905</b>     | <b>+47 %</b> |
|                   | $E_{x-a}$          | —              | <b>27,65</b>     | —            |
| Sismo Y [ $U_2$ ] | $E_y$              | 5,62           | <b>8,258</b>     | <b>+47 %</b> |
|                   | $E_{y-a}$          | —              | <b>81,17</b>     | —            |
| Sismo Z [ $U_3$ ] | $E_z$              | 0,589          | <b>1,143</b>     | <b>+94 %</b> |
|                   | $E_z \text{ amp.}$ | —              | —                | —            |

- Desplazamientos extraídos del nodo 76 [cubierta,  $h = 8,85 \text{ m}$ ]. Los casos  $E_x$ ,  $E_y$ ,  $E_z$  corresponden al espectro estricto;  $E_{x-a}$ ,  $E_{y-a}$  al espectro amplificado [ $0,7R_1$ ].
- El impacto del espectro amplificado genera un aumento drástico en las deformaciones sísmicas.



# RESULTADOS Y COMPARATIVAS

## Desplazamientos de viento — Nodo 76 [ $h = 8,85 \text{ m}$ ]

| Dirección          | Caso Instalado | Caso Actualizado | Instalado [mm] | Actualizado [mm] | $\Delta \%$ |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Viento X [ $U_1$ ] | $W_x$          | $W_{x+}/W_{x-}$  | 5,87           | 3,33             | -43 %       |
| Viento Y [ $U_2$ ] | $W_y$          | $W_{y+}/W_{y-}$  | 9,02           | 2,96             | -67 %       |

- Valores extraídos del nodo 76 [cubrería,  $h = 8,85 \text{ m}$ ]. Los desplazamientos por viento decrecen fuertemente con la nueva normativa [ $W_{x\pm}$ ,  $W_{y\pm}$ ].
- El **sismo** se convierte en el caso que rige el control de deformaciones [81,17 mm vs 2,96 mm en Y].



# RESULTADOS Y COMPARATIVAS

## Factor de utilización máximo — Instalado vs Actualizado

| Grupo                      | Perfil               | Barra | F.U.  | Estado | Combo                                      |
|----------------------------|----------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------|
| <b>Instalado:</b>          |                      |       |       |        |                                            |
| Columnas 1                 | TB 550 × 200 × 4 × 3 | 75    | 1,450 | FALLA  | D + Lr                                     |
| Columnas 2                 | [ ] 150 × 150 × 3    | 318   | 2,162 | FALLA  | D + Wx                                     |
| Columnas 3                 | TBC 250 × 150 × 3    | 192   | 0,234 | OK     | D + Wx                                     |
| Diagonal hor.              | [ ] 150 × 150 × 3    | 16    | 0,830 | OK     | D + Wx                                     |
| Diagonales vert            | [ ] 150 × 150 × 3    | 283   | 0,779 | OK     | D + Wx                                     |
| Vigas 1                    | TB 550 × 200 × 5 × 3 | 100   | 1,353 | FALLA  | D + Lr                                     |
| Vigas 2                    | [ ] 200 × 200 × 3    | 160   | 0,146 | OK     | D + Wx                                     |
| <b>Actualizado [2025]:</b> |                      |       |       |        |                                            |
| Columnas 1 *               | TB 550 × 200 × 4 × 3 | 103   | 1,474 | FALLA  | $D+0.75 \cdot ((Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez)+Lr+L)$ |
| Columnas 2 *               | [ ] 150 × 150 × 3    | 326   | 0,353 | OK     | $D+0.75 \cdot ((Ey-a+0.3Ex-a+0.3Ez)+Lr+L)$ |
| Columnas 3 *               | TBC 250 × 150 × 3    | 191   | 0,794 | OK     | $D+Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez$                     |
| Diagonal hor.              | [ ] 150 × 150 × 3    | 181   | 0,737 | OK     | $D+0.75 \cdot ((Ex+0.3Ey+0.3Ez)+Lr+L)$     |
| Diagonales vert *          | [ ] 150 × 150 × 3    | 294   | 2,265 | FALLA  | $D+Ex-a+0.3Ey-a+0.3Ez$                     |
| Vigas 1                    | TB 550 × 200 × 5 × 3 | 109   | 1,173 | FALLA  | $D+0.75 \cdot ((Ez+0.3Ex+0.3Ey)+Lr+L)$     |
| Vigas 2                    | TBC 250 × 150 × 3    | 404   | 0,125 | OK     | $D+Ey+0.3Ex+0.3Ez$                         |

\* Columnas y diagonales verticales: se consideró el sismo amplificado para el F.U.



# ANÁLISIS COMPARATIVO

## Variación de factores de utilización

| Grupo             | Perfil                                    | F.U. Instalado | F.U. Actualizado | $\Delta$ % |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Columnas 1 *      | TB 550 $\times$ 200 $\times$ 4 $\times$ 3 | 1,450          | <b>1,474</b>     | +2 %       |
| Columnas 2 *      | [ ] 150 $\times$ 150 $\times$ 3           | 2,162          | <b>0,353</b>     | -84 %      |
| Columnas 3 *      | TBC 250 $\times$ 150 $\times$ 3           | 0,234          | <b>0,794</b>     | +239 %     |
| Diagonal hor.     | [ ] 150 $\times$ 150 $\times$ 3           | 0,830          | <b>0,737</b>     | -11 %      |
| Diagonales vert * | [ ] 150 $\times$ 150 $\times$ 3           | 0,779          | <b>2,265</b>     | +191 %     |
| Vigas 1           | TB 550 $\times$ 200 $\times$ 5 $\times$ 3 | 1,353          | <b>1,173</b>     | -13 %      |
| Vigas 2           | TBC 250 $\times$ 150 $\times$ 3           | 0,089          | <b>0,125</b>     | +40 %      |

- Las **diagonales verticales** presentan el mayor aumento [+191%], alcanzando un F.U. crítico de 2,265 con sismo amplificado.
- **Columnas 2** [-84%] y **Diagonal hor.** [-11%] mejoran sustancialmente su F.U. gracias a la combinación con 0,75R.
- **Vigas 1** se mantienen elevadas [F.U. 1,173] pese a la reducción del -13%.

\* Columnas y diagonales verticales: se consideró el sismo amplificado para el F.U.





# ANÁLISIS COMPARATIVO — CORTES BASALES

| Indicador                           | Instalado [tonf] | Actualizado [tonf] | $\Delta$  |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| <b>Viento [NCh432] — SAP2000:</b>   |                  |                    |           |
| Corte basal X [ $F_x$ ]             | 32,86            | 17,58              | ↓46%      |
| Corte basal Y [ $F_y$ ]             | 55,07            | 29,08              | ↓47%      |
| Levantamiento Z [ $F_z$ , $W_x$ ]   | 103,20           | 90,52 / 25,37      | ↓12 / 75% |
| Levantamiento Z [ $F_z$ , $W_y$ ]   | 112,22           | 98,42 / 33,27      | ↓12 / 70% |
| <b>Sismo [NCh2369] — SAP2000:</b>   |                  |                    |           |
| Corte basal X [ $E_x$ ]             | 11,52            | 16,75              | ↑45%      |
| Corte basal Y [ $E_y$ ]             | 15,06            | 22,30              | ↑48%      |
| Levantamiento Z [ $E_z$ ]           | 10,22            | 11,50              | ↑13%      |
| Corte basal X amplif. [ $E_{x-a}$ ] | —                | 46,64              | —         |
| Corte basal Y amplif. [ $E_{y-a}$ ] | —                | 62,43              | —         |

- **Viento:** demanda lateral **disminuye** ~46% X y ~47% Y [SAP2000]. Levantamiento varía según presión interna.
- **Sismo:** demanda **aumenta** [+45 a +48%; amplificado hasta 62,43 tonf].
- **Cambio de carga dominante:** de viento [Instalado] a **sismo** [Actualizado].
- **Elementos críticos:** diagonales y columnas superan  $F.U. > 1,0 \Rightarrow$  requieren **adecuación**.



# CONCLUSIONES



- Se completó el **levantamiento** [modelo IFC], detectando diferencias constructivas [P2 y PT1/PT2] incorporadas al **modelo SAP2000**.
- **Viento [NCh432]**: demanda lateral **disminuye**  $\sim 46\%$  en X [32,86  $\rightarrow$  17,58 tonf] y  $\sim 47\%$  en Y [55,07  $\rightarrow$  29,08 tonf] según SAP2000. Levantamiento varía según presión interna, reduciéndose hasta 75%.
- **Sismo [NCh2369]**: corte basal estricto **aumenta**  $+45\%$  en X y  $+48\%$  en Y.  $E_z$  crece  $+13\%$ . Espectro amplificado dispara reacciones a 46,64 tonf [X] y 62,43 tonf [Y].
- **Desplazamientos**: sismo amplificado domina con 81,17 mm en Y, superando los 11,14 mm del viento. Desplazamientos por viento disminuyen en todos los casos.
- **Factores de Utilización**: diagonales verticales presentan el F.U. más crítico [2,265,  $+191\%$ ]. Le siguen diagonales horizontales [1,464], columnas [1,474] y vigas [1,353], todos en **FALLA**.
- Se verifica un rotundo **cambio de carga dominante**: de Viento [Of.1971] a **Sismo [NCh2369:2025]**, evidenciando la necesidad de **adecuación estructural**.



## Normas Chilenas [INN]

- Instituto Nacional de Normalización [1971]. *NCh432 Of.1971: Acción del viento sobre las construcciones*. Santiago: INN.
- — [2003]. *NCh2369 Of.2003: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — [2010]. *NCh3171.Of2010: Diseño estructural — Disposiciones básicas y combinaciones de carga*. Santiago: INN.
- — [2019]. *NCh427/2:2019: Diseño y construcción en acero — Parte 2: Estructuras con elementos conformados en frío*. Santiago: INN.
- — [2025a]. *NCh2369:2025: Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales*. Santiago: INN.
- — [2025b]. *NCh432:2025: Diseño estructural — Cargas de viento*. Santiago: INN.





## Normas Internacionales y Libro de Texto

- American Institute of Steel Construction [2022]. *ANSI/AISC 360-22: Specification for Structural Steel Buildings*. Chicago: AISC.
- American Iron and Steel Institute [2016]. *AISI S100-16: North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members*. Washington: AISI.
- ——— [2020]. *AISI S100-16 with Supplement 3 [2020]*. Washington: AISI.
- ASTM International [2019]. *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*. West Conshohocken: ASTM.
- Computers and Structures Inc. [2020]. *CSI Analysis Reference Manual for SAP2000*. Berkeley: CSI.
- Pi Luco, J. [s.f.]. *Diseño de Estructuras de Acero con Análisis y Aplicaciones basado en ANSI/AISC360 y AISI S100*. 1.ª ed. Santiago.





# Comparación del diseño estructural de un galpón de acero en base a la actualización de la norma sísmica [NCh2369] y la norma de viento [NCh432]

Presentación N°2: Segundo Avance [70 %] — Para optar al Título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

**Bruno Alonso Franco Sentis    Cristofer Walter Bordonos Armijo**

Profesor Guía: Jorge Pi Luco

Comisión: Luis Leiva Aravena, Fernando Ibáñez Lara

Departamento de Ingeniería en Obras Civiles

10 de Junio de 2026

